APÉNDICE

B

# MÉTODOS VECTORIALES

**B1. Introducción.** La Mecánica es una parte de la Física en la que se tratan magnitudes vectoriales. Los conceptos fundamentales de los vectores se han visto ya en el apartado 3 del capítulo 1 del primer tomo y no vamos a repetirlos ahora. La fuerza, el momento, el desplazamiento, la velocidad, la aceleración, la cantidad de movimiento y el impulso, son magnitudes vectoriales que se encuentran corrientemente en Mecánica. La Estática trata, principalmente, de los tres primeros tipos de vectores. En los capítulos anteriores se han representado la adición y la sustracción de vectores con los símbolos $+$ y $-$, respectivamente, para poner de manifiesto la distinción entre operaciones vectoriales y escalares. En la multiplicación de cantidades vectoriales, como en el cálculo de un momento, la magnitud del producto se especifica por su valor escalar y la dirección y sentido del producto, si es un vector, se indica o se describe aparte.

Puede utilizarse otro sistema de notación que incorpora los aspectos direccional y de magnitud de un vector en un sólo símbolo. Este sistema, que permite el empleo de los signos ordinarios de suma y resta, que distingue entre los aspectos escalar y vectorial del producto de vectores y que permite la representación de operaciones vectoriales en tres dimensiones con una sencillez comparable a la correspondiente a dos dimensiones, está contenida en la notación de los productos escalar y vectorial ideada por JOSIAH WILLARD GIBBS (1839-1903). Esta notación, conocida con el nombre de *notación de Gibbs*, es muy utilizada por matemáticos, físicos y algunos ingenieros. En Mecánica, esta notación vectorial halla su empleo más importante en los problemas tridimensionales de la Dinámica, en donde aparecen derivadas respecto al tiempo de vectores en el espacio. Haremos

hincapié en el hecho de que la notación vectorial ayuda a formular ciertas relaciones generales, sobre todo tridimensionales, pero que a la postre deben dar paso a cálculos escalares cuando se quieran obtener resultados técnicos en forma de valores numéricos.

El estudio que a continuación se hará tiene por objeto dar una introducción a la notación vectorial para su aplicación a la Mecánica. Esta notación, cuando sea aplicable, puede utilizarse en lugar de los símbolos escalares empleados en los capítulos anteriores. El desarrollo completo del álgebra y cálculo vectoriales puede hallarse en numerosas referencias dedicadas a dicho tema y no pretendemos realizarlo en este estudio abreviado.

**B2. Notación.** En la notación del Algebra Vectorial es preciso distinguir entre escalares y vectores por el simple aspecto del símbolo utilizado. La notación más corriente estriba en representar los vectores por letras negritas y los escalares por letras redondas. Esta será la notación que utilizaremos de ahora en adelante en el Apéndice B. Así $\boldsymbol{V}$ representa una cierta cantidad vectorial cuya magnitud escalar o módulo es $V = |\boldsymbol{V}|$. La ecuación vectorial $\boldsymbol{P} = \boldsymbol{Q}$ representa la igualdad de dos vectores y significa no solamente la igualdad entre sus módulos $|\boldsymbol{P}| = |\boldsymbol{Q}|$, sino también que las direcciones y los sentidos de los vectores son iguales. El producto de un escalar $a$ por un vector $\boldsymbol{V}$ es el vector $a\boldsymbol{V}$ o $\boldsymbol{V}a$ que tiene por módulo $aV$ y la dirección de $\boldsymbol{V}$.

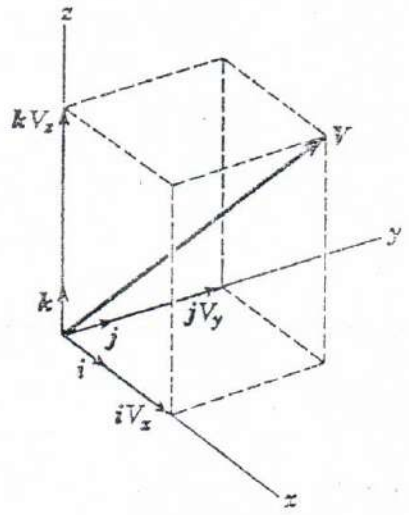



FIG. B1

Un vector $\boldsymbol{V}$ puede descomponerse en tres componentes mutuamente perpendiculares dirigidas, por ejemplo, según las tres direcciones $x$, $y$, $z$ (véase fig. B1). Estas componentes son, en realidad, vectores de módulos iguales a $V_x$, $V_y$ y $V_z$, respectivamente. Para representar estas componentes como vectores es necesario introducir los vectores $\boldsymbol{i}$, $\boldsymbol{j}$, $\boldsymbol{k}$ de módulo unidad y dirigidos en los sentidos positivos de los ejes $x$, $y$, $z$, respectivamente. Así, los vectores componentes de $\boldsymbol{V}$ serán $\boldsymbol{i}V_x$, $\boldsymbol{j}V_y$ y $\boldsymbol{k}V_z$ y su suma vectorial es

$$\boldsymbol{V} = i V_x + j V_y + k V_z \qquad \text{(B1)}$$

donde los signos más significan adición vectorial. Las cantidades $V_x$, $V_y$ y $V_z$ reciben el nombre de componentes cartesianas de $\boldsymbol{V}$, y deben satisfacer la relación

$$V = \sqrt{V_x^2 + V_y^2 + V_z^2} \qquad \text{(B2)}$$

**B3. Adición.** Del concepto fundamental de adición vectorial se deduce que la suma de dos vectores $\boldsymbol{P}$ y $\boldsymbol{Q}$ puede escribirse en función de las sumas de sus componentes,

$$\boldsymbol{P} + \boldsymbol{Q} = i(P_x + Q_x) + j(P_y + Q_y) + k(P_z + Q_z)$$

Esta expresión puede extenderse para cubrir la suma $\boldsymbol{R}$ de un número cualquiera de vectores $\boldsymbol{F}$. Así,

$$\boldsymbol{R} = \Sigma \boldsymbol{F} = i\Sigma F_x + j\Sigma F_y + k\Sigma F_z$$

y

$$R_x = \Sigma F_x, \qquad R_y = \Sigma F_y \qquad R_z = \Sigma F_z$$

Si los vectores representados por $\Sigma \boldsymbol{F}$ constituyen un sistema de fuerzas, $\boldsymbol{R}$ será la resultante del sistema, y $R_x$, $R_y$ y $R_z$ serán las componentes cartesianas de la resultante. Para un sistema de fuerzas en equilibrio la resultante es nula, y $\Sigma \boldsymbol{F} = 0$ da $\Sigma F_x = 0$, $\Sigma F_y = 0$, $\Sigma F_z = 0$ que son las conocidas ecuaciones del equilibrio para las fuerzas.

Ya se dijo que la suma de dos vectores no depende del orden en que se sumen. Así,

$$\boldsymbol{P} + \boldsymbol{Q} = \boldsymbol{Q} + \boldsymbol{P}$$

que es la propiedad conmutativa de la suma vectorial. Además, de los conceptos elementales de suma de vectores resulta también evidente la validez de la propiedad asociativa de la suma vectorial

$$\boldsymbol{P} + (\boldsymbol{Q} + \boldsymbol{R}) = (\boldsymbol{P} + \boldsymbol{Q}) + \boldsymbol{R}$$

La sustracción de vectores puede considerarse como caso particular de la adición utilizando el hecho de que el opuesto de un vector $\boldsymbol{Q}$ es otro vector $-\boldsymbol{Q}$ de igual módulo y dirección pero de sentido contrario. Así $\boldsymbol{P} - \boldsymbol{Q} = \boldsymbol{P} + (-\boldsymbol{Q})$.

**B4. Producto escalar de dos vectores.** Un tipo de producto en el que intervienen dos vectores se forma multiplicando sus módulos por el coseno del ángulo

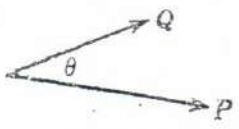



FIG. B2

que forman entre ellos. Así, para los vectores de la figura B2, este producto se define de la manera siguiente

$$\boldsymbol{P}\cdot\boldsymbol{Q} = PQ\cos\theta \tag{B3}$$

y recibe el nombre de *producto escalar o producto interior*. Este producto puede considerarse como el módulo de $\boldsymbol{P}$ multiplicado por la proyección de $\boldsymbol{Q}$ sobre $\boldsymbol{P}$, o como el producto del módulo de $\boldsymbol{Q}$ por la proyección sobre $\boldsymbol{P}$ del vector $\boldsymbol{Q}$. Esto puede resumirse diciendo que *el producto escalar de dos vectores es igual al producto del módulo de uno de ellos por la proyección del otro sobre él*. El resultado es, pues, un escalar que no depende del orden de los factores. Así,

$$\boldsymbol{P}\cdot\boldsymbol{Q} = \boldsymbol{Q}\cdot\boldsymbol{P}$$

lo que significa que el producto escalar goza de la propiedad conmutativa.

En Mecánica, el ejemplo más corriente de producto escalar es la expresión del trabajo de una fuerza. De la anterior definición de producto escalar se ve que es igual que la del trabajo de una fuerza $\boldsymbol{F}$ cuyo punto de aplicación sufra un desplazamiento $\boldsymbol{s}$. El trabajo realizado por la fuerza $\boldsymbol{F}$, de la figura B3*a*, durante un desplazamiento $s$ de su punto de aplicación de $A$ a $A'$ es:

$$U = \boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{s} = Fs\cos\theta$$

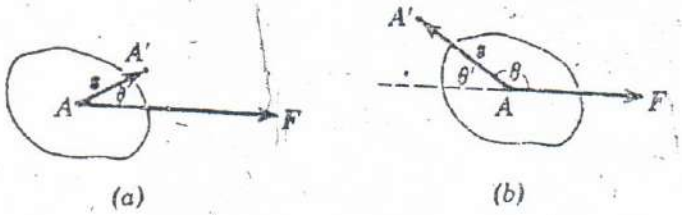



FIG. B3

y es positivo si $\theta$ es menor que 90°. En la figura B3*b* puede verse el caso en que $\theta$ es mayor que 90°. El trabajo realizado por $\boldsymbol{F}$ es $U = Fs\cos\theta = Fs\cos(\pi - \theta') = -Fs\cos\theta'$, lo cual indica que el trabajo es negativo.

En un desplazamiento virtual infinitesimal $\delta\boldsymbol{s}$ el trabajo virtual realizado por $\boldsymbol{F}$ es $U = \boldsymbol{F}\cdot\delta\boldsymbol{s}$. El principio de los trabajos virtuales $\delta U = 0$ es, pues, equivalente a formar la suma de los productos escalares de cada fuerza activa por los desplazamientos virtuales de sus correspondientes puntos de aplicación e igualar a cero dicha suma.

De la propia definición de producto escalar resultan inmediatas las siguientes relaciones entre los vectores unitarios:

$$\boldsymbol{i}\cdot\boldsymbol{i} = \boldsymbol{j}\cdot\boldsymbol{j} = \boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{k} = 1$$

$$\boldsymbol{i}\cdot\boldsymbol{j} = \boldsymbol{j}\cdot\boldsymbol{i} = \boldsymbol{i}\cdot\boldsymbol{k} = \boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{i} = \boldsymbol{i}\cdot\boldsymbol{k} = \boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{j} = 0$$

Con auxilio de estas identidades, el producto escalar de $P$ y $Q$ puede escribirse en la forma siguiente:

$$P \cdot Q = (iP_x + jP_y + kP_z) \cdot (iQ_x + jQ_y + kQ_z)$$
$$= P_xQ_x + P_yQ_y + P_zQ_z$$

El producto vectorial de un vector por sí mismo resulta ser:

$$P \cdot P = P_x^2 + P_y^2 + P_z^2 = P^2$$

Reagrupando los términos puede verse que el producto escalar goza de la propiedad distributiva. Así,

$$P \cdot (Q + R) = P_x(Q_x + R_x) + P_y(Q_y + R_y) + P_z(Q_z + R_z)$$
$$= P \cdot Q + P \cdot R$$

**B5. Producto vectorial.** Otro producto en el que intervienen dos vectores recibe el nombre de *producto vectorial* o *producto exterior*. El producto vectorial de los vectores $P$ y $Q$ de la figura B4*a* se define como el vector $R$ cuyo módulo es igual al producto de los módulos de $P$ y $Q$ por el seno del ángulo (menor de 180°) que forman. La dirección de $R$ es normal al plano definido por $P$ y $Q$ y su sentido es el de avance de un tornillo de rosca derecha que girase para llevar $P$ sobre $Q$ por el camino más corto. Este producto vectorial se escribe en la forma

$$R = P \times Q \qquad \text{donde } R = PQ \operatorname{sen} \theta \tag{B4}$$

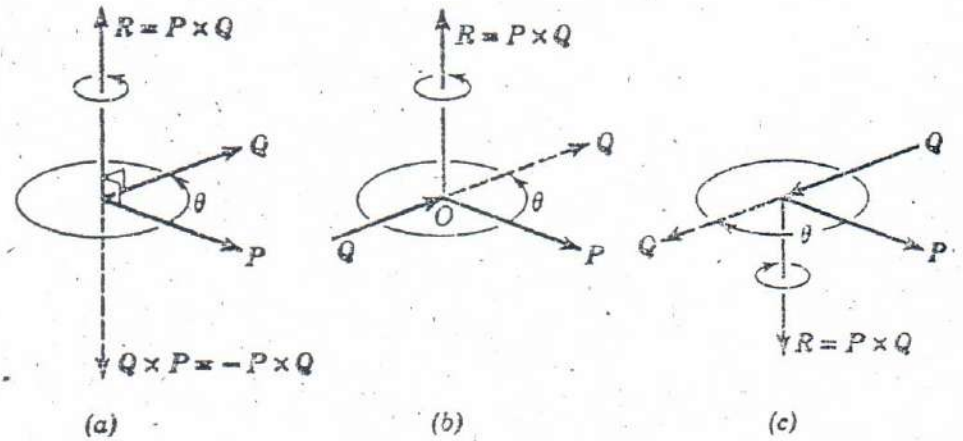



FIG. B4

Utilizando la regla de la mano derecha se ve que $P \times Q = -Q \times P$ y por tanto, el producto vectorial no goza de la propiedad conmutativa. El producto vectorial $Q \times P$ es un vector de igual módulo y dirección pero de sentido contrario

que $P \times Q$, según puede verse en la figura B4*a*. La validez de la propiedad distributiva del producto vectorial se puede demostrar geométricamente en forma relativamente sencilla. La escribiremos aquí sin demostración, en la forma

$$P \times (Q + R) = P \times Q + P \times R$$

Al formar el producto vectorial convendrá considerar los vectores de acuerdo con la definición dada. Así, en la figura B4*b*, se formará correctamente el producto $P \times Q$ deslizando $Q$ de manera que $P$ y $Q$ tengan el origen común $O$. Para la configuración de la figura B4*c* deberá utilizarse el ángulo $\theta$ (menor que 180°) que forman $P$ y $Q$. El avance de $P$ a $Q$ barriendo el ángulo $\theta$ exige, en virtud de la regla de la mano derecha, que el producto vectorial esté dirigido hacia abajo.

De la definición de producto vectorial resultan inmediatas las siguientes relaciones entre los vectores unitarios:

$$i \times j = k \qquad j \times k = i \qquad k \times i = j$$
$$j \times i = -k \qquad k \times j = -i \qquad i \times k = -j$$
$$i \times i = j \times j = k \times k = 0$$

Con ayuda de estas identidades y de la propiedad distributiva, el producto vectorial puede escribirse en la forma

$$\begin{aligned} P \times Q &= (iP_x + jP_y + kP_z) \times (iQ_x + jQ_y + kQ_z) \\ &= i(P_yQ_z - P_zQ_y) + j(P_zQ_x - P_xQ_z) + k(P_xQ_y - P_yQ_x) \end{aligned}$$

tras agrupar términos. Esta expresión puede adoptar una forma más compacta escribiéndola en forma de determinante:

$$P \times Q = \begin{vmatrix} i & j & k \\ P_x & P_y & P_z \\ Q_x & Q_y & Q_z \end{vmatrix}$$

Fácilmente se ve que el producto vectorial, tal como se ha definido, contiene todos los requisitos para la descripción del momento de una fuerza. Consideremos, en la figura B5, el momento $M$ de la fuerza $F$ respecto al punto $O$. La fuerza está aplicada en un punto $A$ cuyo vector de posición respecto a $O$, como origen, es $r = ix + jy + kz$. El momento tiene un valor $Fd = Fr$ sen $\theta$. La dirección de $M$ es normal al papel (plano determinado por $F$ y $O$) y está dirigido hacia afuera del papel que es el sentido de avance de un tornillo de rosca derecha que

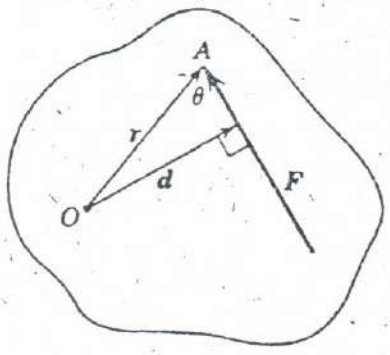



FIG. B5

girara llevando $r$ sobre $F$ por el camino más corto. Así

$$M = r \times F \tag{B5}$$

Es importante observar que $M \neq F \times r$ cuya expresión representa un vector opuesto al momento.

La ecuación B5 puede escribirse en función de las componentes en la forma,

$$\begin{aligned} M &= (ix + jy + kz) \times (iF_x + jF_y + kF_z) \\ &= i(yF_z - zF_y) + j(zF_x - xF_z) + k(xF_y - yF_x) \end{aligned}$$

con lo que las componentes cartesianas de $M$ resultan ser $M_x = yF_z - zF_y$, $M_y = zF_x - xF_z$, $M_z = xF_y - yF_x$.

En la figura B6 dos fuerzas paralelas $F_1$ y $F_2$ de igual módulo $F$ están aplicadas a puntos cuyos vectores de posición son $r_1$ y $r_2$. La suma de momentos respecto a $O$ es $M = r_1 \times F_1 + r_2 \times F_2$. Haciendo la sustitución $F_2 = -F_1$ se

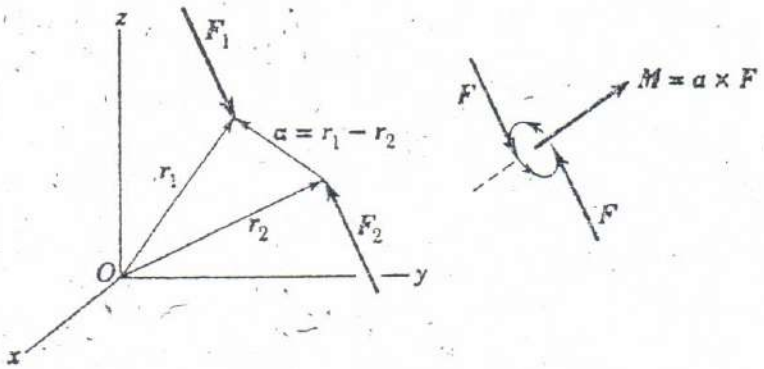



FIG. B6

tiene $M = r_1 \times F_1 - r_2 \times F_1$, y la propiedad distributiva permite escribir $M = (r_1 - r_2) \times F_1$. Haciendo $a = r_1 - r_2$, y sustituyendo queda,

$$M = a \times F \tag{B6}$$

que es independiente de toda referencia al punto $O$. Luego el momento de dos fuerzas de igual módulo y dirección pero de sentidos contrarios que no tengan la misma línea de acción es el mismo para todos los centros de momentos. Este sistema de fuerzas recibe el nombre de *par de fuerzas*, viene caracterizado por su momento que es normal al plano determinado por las fuerzas y cuyo sentido está siempre determinado por la regla de la mano derecha aplicada a la rotación que tienden a producir las dos fuerzas, tal como indica en el esquema de la derecha de la figura B6. El módulo de $a \times F$ es igual al producto de $F$ por la distancia entre las líneas de acción de las fuerzas.

**B6. Otras relaciones.** Aun cuando no es difícil demostrar geométricamente su validez, daremos sin demostración otras dos relaciones del álgebra vectorial.

El *producto mixto* de tres vectores es el producto escalar de dos vectores, uno de los cuales está definido en forma de producto vectorial de otros dos vectores. Este producto mixto será una cantidad escalar y viene dado por una cualquiera de las expresiones equivalentes

$$(P \times Q) \cdot R = R \cdot (P \times Q) = -R \cdot (Q \times P)$$

En realidad, los paréntesis son inútiles, ya que carecería de sentido escribir $P \times (Q \cdot R)$. Puede demostrarse que

$$P \times Q \cdot R = P \cdot Q \times R \tag{B7}$$

lo cual establece la regla de que se pueden intercambiar el punto y el aspa sin que varíe el valor del producto mixto. Desarrollando puede verse, además, que

$$P \times Q \cdot R = \begin{vmatrix} P_x & P_y & P_z \\ Q_x & Q_y & Q_z \\ R_x & R_y & R_z \end{vmatrix} \tag{B8}$$

El *doble producto vectorial* es el producto vectorial de dos vectores, uno de los cuales está definido en forma de producto vectorial de otros dos vectores. Este producto es un vector y viene dado por una cualquiera de las expresiones equivalentes

$$(P \times Q) \times R = -R \times (P \times Q) = R \times (Q \times P)$$

En este caso es preciso el empleo de los paréntesis, ya que la expresión $P \times Q \times R$ sería ambigua a causa de que no identificaría al multiplicador. Puede demostrarse

que el doble producto vectorial es equivalente a

$$(P \times Q) \times R = R \cdot PQ - R \cdot QP$$

o bien

$$P \times (Q \times R) = P \cdot RQ - P \cdot QR \qquad \text{(B9)}$$

El primer término de la primera expresión es, por ejemplo, el producto escalar $R \cdot P$, que es un escalar, multiplicado por el vector $Q$. Fácilmente puede comprobarse la validez de las ecuaciones B7 y B9 realizando las operaciones indicadas con los tres vectores arbitrarios, con coeficientes numéricos.

## PROBLEMAS TIPO

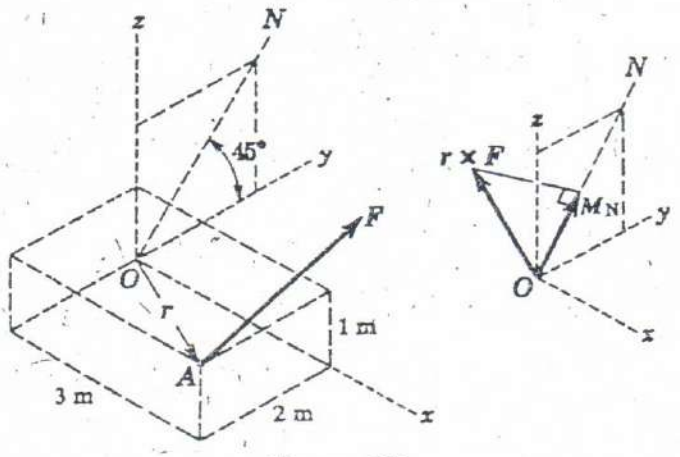
**B1.** Una fuerza constante $F = 3i + 4j + 5k$ N está aplicada en un punto de un cuerpo que sufre un desplazamiento $s = 2i - 3j - 4k$ m. Calcular el trabajo realizado.

*Solución.* El producto escalar $U = F \cdot s$ representa el trabajo realizado, luego,

$$U = F_x s_x + F_y s_y + F_z s_z$$

$$= (3)(2) + (4)(-3) + (5)(-4) = -26\ J \qquad \textit{Resp.}$$

**B2.** Una fuerza $F = 3i + 4j + 5k$ N está aplicada en un cuerpo en un punto $A$ situado en la forma que se indica. Determinar la proyección sobre el eje $N$ indicado en la figura, del momento respecto a $O$ de la fuerza $F$.




PROB. B2

*Solución.* El punto $A$ tiene como vector de posición el $r = 3i - 2j + k$ m. El momento de $F$ respecto a $O$ es $M_1 = r \times F$. La componente de $M_1$ según el eje $N$ vale $M_1 \cdot n$ donde $n$ es un vector unitario dirigido según el eje $N$. Luego el valor de la proyección buscada es:

$$M_N = r \times F \cdot n$$

que es un producto mixto. Este producto puede evaluarse directamente a partir de la ecuación B8. El vector unitario $n$ deberá expresarse, en primer lugar, en la forma $n = j/\sqrt{2} + k/\sqrt{2}$. El determinante da,

$$M_N = \begin{vmatrix} 3 & -2 & 1 \\ 3 & 4 & 5 \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{vmatrix} = 3\sqrt{2} \text{ m.N} \qquad \textit{Resp.}$$

**B7. Derivada de un vector.** Consideremos el movimiento de un punto $P$ en el espacio, tal como el indicado por la trayectoria de la figura B7. En el instante $t$ la posición de $P$ está determinada por $r$, y en el instante $t + \Delta t$ por el vector $r + \Delta r$. La variación en unidad de tiempo del vector de posición $r$ correspondiente a un instante se define en la forma

$$\lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta r}{\Delta t} = \frac{dr}{dt} = \dot{r} \qquad \text{(B10)}$$

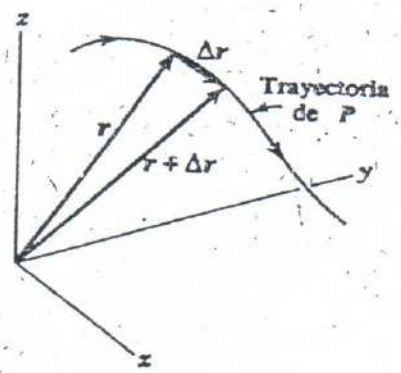



FIG. B7

y se ve que es un vector dirigido según la trayectoria. El punto colocado sobre la $r$ simboliza la primera derivada respecto al tiempo y así lo haremos en lo que sigue. Dos puntos colocados sobre la $r$ representarán la segunda derivada respecto al tiempo. Como $\Delta r = i\,\Delta x + j\,\Delta y + k\,\Delta z$, se ve que $\dot{r} = i\dot{x} + j\dot{y} + k\dot{z}$ y $\ddot{r} = i\ddot{x} + j\ddot{y} + k\ddot{z}$ que dan, respectivamente, la velocidad y la aceleración de $P$. La derivada de un vector depende tanto de la variación de su módulo como de la variación de dirección del vector. Debe observarse que $|\dot{r}| \neq \dot{r}$, lo cual expresa el hecho de que el módulo de la derivada de un vector no es la derivada del módulo de dicho vector. Ejemplo familiar de esto lo constituye el movimiento de un punto sobre un arco de circunferencia de radio $r$. Con el centro del círculo como origen de coordenadas, la posición del punto vendrá determinada por el vector $r$. El módulo de la derivada de $r$, que es $|\dot{r}|$, da el módulo de la velocidad $v$, que es un vector tangente a la circunferencia en cada punto, mientras que la derivada del módulo

e $r$, que es $\dot{r}$, es nula porque $r$ tiene módulo constante.

Fácilmente puede demostrarse que las derivadas de los productos escalar y vectorial de los vectores obedecen a las reglas ordinarias de derivación conocidas para el producto de escalares Así

$$\frac{d}{dt}(P\cdot Q) = P\cdot\dot{Q} + \dot{P}\cdot Q \qquad y \qquad \frac{d}{dt}(P \times Q) = P \times \dot{Q} + \dot{P} \times Q \quad \text{(B11)}$$

**B8. Integración de un vector.** La integración de vectores no crea ningún problema especial. Si $V$ es función de $x$, $y$, $z$, siendo $d\tau = dx\,dy\,dz$ un elemento de volumen, la integral de $V$ extendida a un volumen puede escribirse como la suma vectorial de las tres integrales de sus componentes. Así

$$\int V\,d\tau = i\int V_x\,d\tau + j\int V_y\,d\tau + k\int V_z\,d\tau \quad \text{(B12)}$$

**B9. Relaciones cinemáticas fundamentales.** Consideremos un punto $P$ que se mueve siguiendo una trayectoria circular en torno a un eje vertical (fig. B8*a*). El radio de la trayectoria es $r'$ y la velocidad angular del vector radio $r'$ es $\omega$. Tomemos como origen de coordenadas un punto fijo cualquiera $O$ del eje. La velocidad $v$ del punto $P$ viene dada por el producto vectorial

$$v = \omega \times r'$$

en módulo, dirección y sentido. Como $r' = r - c$, y como $\omega \times c = 0$, se ve sustituyendo que

$$v = \omega \times r \quad \text{(B13)}$$

Este producto vectorial constituye la expresión general de la velocidad lineal debida a la rotación en torno a un eje. Téngase en cuenta que es preciso conservar el orden $\omega \times r$ y no el contrario $r \times \omega$ a fin de mantener el sentido correcto de $v$.

La aceleración de $P$ es la derivada de $v$ respecto al tiempo. Luego $a = \omega \times \dot{r} + \dot{\omega} \times r$. Sustituyendo $v = \dot{r} = \omega \times r$ se podrá escribir la expresión de la aceleración en la forma

$$a = \omega \times v + \dot{\omega} \times r \quad \text{o bien} \quad a = \omega \times (\omega \times r) + \omega \times r \quad \text{(B14)}$$

En la figura B8*b* puede verse cada uno de los términos. El módulo del primer término es la aceleración normal $a_n = r'\omega^2 = v\omega = v^2/r'$ y el módulo del segundo término es $a_t = r'\dot{\omega}$ ya que $\dot{\omega} \times r = \dot{\omega} \times r'$.

Cuando se empleen las coordenadas tangencial y normal para el movimiento a lo largo de una curva plana, convendrá introducir los vectores unitarios $n_1$ y $t_1$ co-

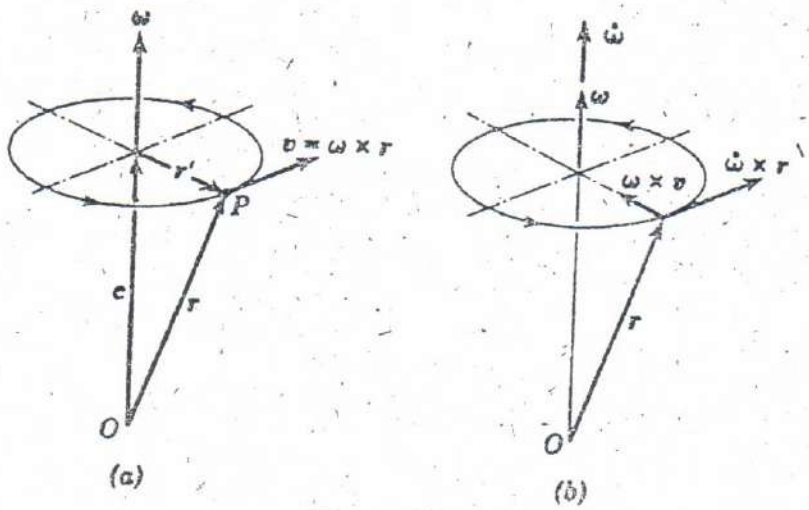



FIG. B8

rrespondientes a las direcciones normal y tangencial, respectivamente. Con esta notación, la velocidad $v$ y la aceleración $a$ pueden escribirse en la forma

$$v = t_1 v \qquad y \qquad a = n_1 \rho \omega^2 + t_1 \dot{v}$$

donde $\rho$ es el radio de curvatura de la trayectoria y $\omega$ es la velocidad angular $v/\rho$. Análogamente, cuando se utilizan coordenadas polares para el movimiento a lo largo de una curva plana, conviene introducir los vectores unitarios $r_1$ y $\theta_1$ según las direcciones radial y transversa, respectivamente. Con esta notación, la velocidad y aceleración se pueden escribir en la forma

$$v = r_1 \dot{r} + \theta_1 r\dot{\theta} \qquad y \qquad a = r_1(\ddot{r} - r\dot{\theta}^2) + \theta_1(r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta})$$

**B10. Ejes giratorios.** Frecuentemente conviene describir el movimiento haciendo medidas referidas a ejes móviles. En la figura B9 se describirá el movimiento de un punto $P$ en el plano de la figura a partir de medidas realizadas respecto al sistema $x$-$y$. Este sistema tiene una velocidad angular $\omega$ cuyo vector es normal al papel y dirigido en el sentido positivo de las $z$. El sistema tiene también una traslación definida por el movimiento de $O$ respecto a los ejes fijos $x_0$-$y_0$. Derivando la ecuación del vector de posición $r = R + \rho$ se tiene para la velocidad absoluta de $P$

$$v = \dot{r} = \dot{R} + \dot{\rho} = \dot{R} + \frac{d}{dt}(ix + jy) = R + (\dot{i}x + \dot{j}y) + (i\dot{x} + j\dot{y})$$

Es evidente que los vectores unitarios $i$ y $j$ del sistema $x$-$y$ tienen derivada respecto al tiempo no nula, pues sus direcciones varían durante la rotación. En la parte superior derecha de la figura B9 puede verse la variación de $i$ debida a un rotación $d\theta$ en un tiempo $dt$, la cual es $di = j\,d\theta$. Por tanto $\dot{i} = j\omega$. Análogamente

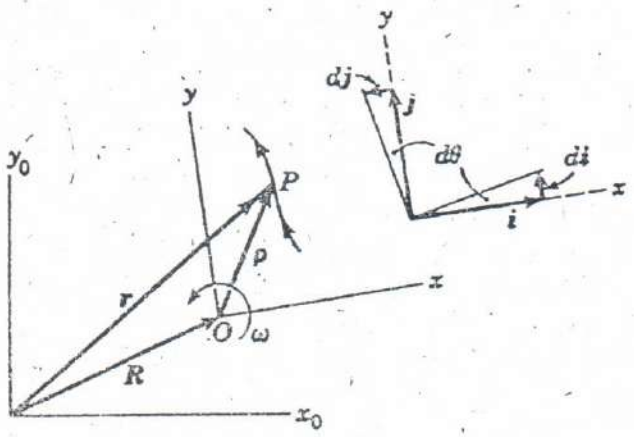



FIG. B9

$\dot{j} = -i\omega$.). Estas relaciones también pueden ponerse en la forma

$$\dot{i} = \boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{i} \qquad y \qquad \dot{j} = \boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{j}$$

La velocidad de $P$ puede ahora escribirse en la forma

$$\boldsymbol{v} = \boldsymbol{R} + (\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{i}x + \boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{j}y) + (\boldsymbol{i}\dot{x} + \boldsymbol{j}\dot{y})$$

El primer término es la velocidad $\boldsymbol{v}_O$ del punto $O$. El segundo término es lo mismo que $\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{\rho}$ ya que $\boldsymbol{\rho} = \boldsymbol{i}x + \boldsymbol{j}y$. El tercer término es la velocidad que se mediría relativa a la posición giratoria y se escribe en la forma $\dot{\boldsymbol{\rho}}_r = \boldsymbol{i}\dot{x} + \boldsymbol{j}\dot{y}$. Obsérvese que $\dot{\boldsymbol{\rho}}_r \neq \dot{\boldsymbol{\rho}}$ debido a que la variación de dirección de los vectores unitarios forman parte de $\dot{\boldsymbol{\rho}}$. Luego

$$\boldsymbol{v} = \boldsymbol{v}_O + \boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{\rho} + \dot{\boldsymbol{\rho}}_r \tag{B15}$$

La aceleración absoluta de $P$ se obtiene derivando la ecuación B15 con lo que se tiene

$$\boldsymbol{a} = \dot{\boldsymbol{v}}_O + \boldsymbol{\omega} \times \dot{\boldsymbol{\rho}} + \dot{\boldsymbol{\omega}} \times \boldsymbol{\rho} + \frac{d}{dt}(\boldsymbol{i}\dot{x} + \boldsymbol{j}\dot{y})$$

El primer término es la aceleración $\boldsymbol{a}_O$ del origen $O$. Con auxilio de la derivada de $\boldsymbol{v}$ el segundo término queda en la forma $\boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{\rho} + \dot{\boldsymbol{\rho}}_r)$. El último término es $(\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{i}\dot{x} + \boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{j}\dot{y}) + (\boldsymbol{i}\ddot{x} + \boldsymbol{j}\ddot{y}) = \boldsymbol{\omega} \times \dot{\boldsymbol{\rho}}_r + \ddot{\boldsymbol{\rho}}_r$ donde $\ddot{\boldsymbol{\rho}}_r = \boldsymbol{i}\ddot{x} + \boldsymbol{j}\ddot{y}$ es la aceleración que se mediría relativa a los ejes giratorios $x$-$y$. Combinando términos, la expresión completa de la aceleración queda en la forma

$$\boldsymbol{a} = \boldsymbol{a}_O + \boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{\rho}) + \dot{\boldsymbol{\omega}} \times \boldsymbol{\rho} + 2\boldsymbol{\omega} \times \dot{\boldsymbol{\rho}}_r + \ddot{\boldsymbol{\rho}}_r \tag{B16}$$

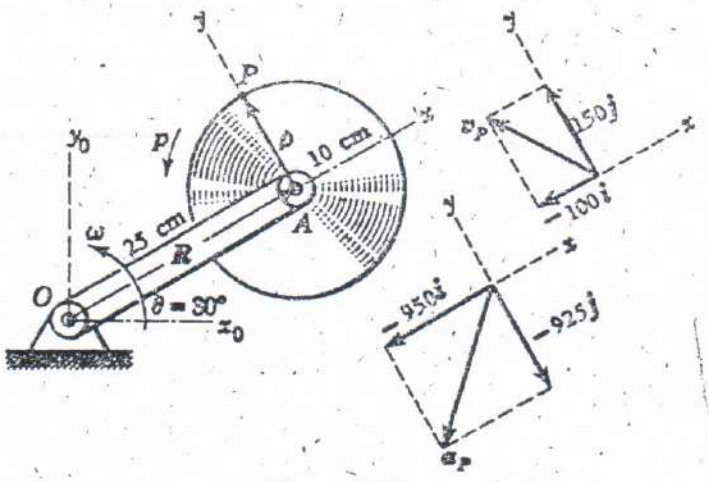
El conjunto de los términos $\boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{\rho}) + \dot{\boldsymbol{\omega}} \times \boldsymbol{\rho}$ representa las componentes normal y tangencial de la aceleración relativa a $O$ de un punto fijo del sistema $x$-$y$

coincidente con el punto móvil $P$ en el instante considerado. Estos dos términos significan lo mismo que el término $a_m$ en la deducción de la ecuación (26) del capítulo 2. El término $2\omega \times \dot{\rho}_r$ es la aceleración de Coriolis. El término $\ddot{\rho}_r$ es lo mismo que el término $a_p$ de la ecuación (26) y es la aceleración que se mediría de $P$ relativa a los ejes giratorios.

Aun cuando hemos dado la deducción de la ecuación B16 para el caso de movimiento plano, es igualmente válida para el movimiento tridimensional. La deducción se extendería fácilmente para cubrir la tercera dimensión.

## PROBLEMA TIPO

**B3.** El brazo $OA$ gira alrededor de $O$ con una aceleración angular $\dot{\omega} = 3$ rad/s². En el instante representado $\omega = 6$ rad/s.




PROB. B3

Al mismo tiempo el disco gira en sentido opuesto al de las agujas del reloj en torno a su cojinete $A$ con una aceleración angular *relativa a* $OA$ de $p = 2$ rad/s², y en el instante representado la velocidad angular *relativa* al brazo $OA$ es $p = 4$ rad/s. Determinar la velocidad $v$ y la aceleración $a$ del punto $P$ del borde del disco en este instante.

*Solución.*—Se tomará el punto $A$ como origen del sistema de coordenadas giratorio, siendo el eje $x$ coincidente siempre con la recta $OA$. El eje $z$ es normal al papel y dirigido de manera que los semiejes positivos $x$, $y$, $z$ formen un triedro directo. En las relaciones de la velocidad y de la aceleración aparecen los siguientes términos:

$$\boldsymbol{R} = 25\boldsymbol{i}, \quad \boldsymbol{\rho} = 10\boldsymbol{j}, \quad \boldsymbol{\omega} = 6\boldsymbol{k}, \quad \dot{\boldsymbol{\omega}} = 3\boldsymbol{k}$$

$$\dot{\boldsymbol{R}} = \boldsymbol{v}_A = \boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{R} = 6\boldsymbol{k} \times 25\boldsymbol{i} = 150\boldsymbol{j}$$

$$\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{\rho} = 6\boldsymbol{k} \times 10\boldsymbol{j} = -60\boldsymbol{i}$$

$$\dot{\boldsymbol{\rho}}_r = \dot{x}\boldsymbol{i} + \dot{y}\boldsymbol{j} = -p\rho\boldsymbol{i} = -40\boldsymbol{i}$$

$$\ddot{R} = a_A = \dot{\omega} \times R + \omega \times \dot{R} = (3k \times 25i) + (6k \times 150j) = 75j - 900i$$

$$\omega \times (\omega \times \rho) = 6k \times (-80i) = -360j$$

$$\dot{\omega} \times \rho = 3k \times 10j = -30i$$

$$2\omega \times \dot{\rho}_r = 12k \times (-40i) = -480j$$

$$\ddot{\rho}_r = i\ddot{x} + j\ddot{y} = -\rho\dot{p}i - \rho p^2 j = -20i - 160j$$

Llamamos la atención acerca del hecho, aparecido en la deducción del apartado B 10, de que $\dot{\rho}_r$ y $\ddot{\rho}_r$ representan la velocidad y la aceleración medidas respecto a los ejes giratorios, por lo que no contienen derivadas respecto al tiempo de los vectores unitarios ligados a dichos ejes.

La velocidad de $P$ en el instante considerado es, por la ecuación B 15,

$$v_B = v_A + \omega \times \rho + \dot{\rho}_r$$

$$= 150j - 60i - 40i = -100i + 150j \text{ cm/s} \qquad \textit{Resp.}$$

El módulo es $v_B = \sqrt{(100)^2 + (150)^2} = 180$ cm/s.

Análogamente, la aceleración de $P$ en este instante es, según la ecuación B 18,

$$a_B = a_A + \omega \times (\omega \times \rho) + \dot{\omega} \times \rho + 2\omega \times \dot{\rho}_r + \ddot{\rho}_r$$

$$= (75j - 900i) - 360j - 30i - 480j + (-20i - 160j)$$

$$= -950i - 925j \text{ cm/s}^2 \qquad \textit{Resp.}$$

El módulo es $a_B = \sqrt{(950)^2 + (925)^2} = 1325$ cm/s$^2$.

En la figura pueden verse tanto $v_B$ como $a_B$.